ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Τεχνολογιών Πληροφορικής

CEI 120 – Κεφ. 5: Επεξεργασία εικόνας - Εισαγωγή

Δρ. Χρίστος Π Λοϊζου
Καθηγητής

https://ehealth.cut.ac.cy/

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

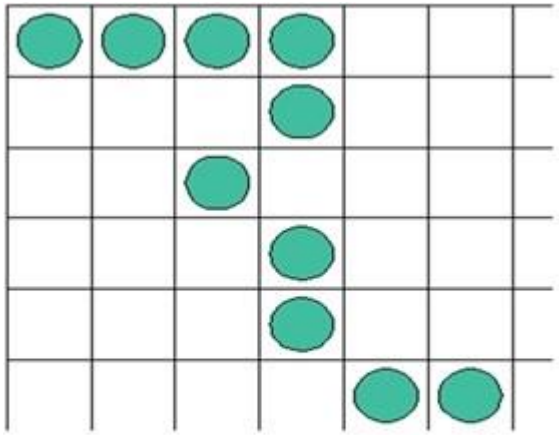
© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

Περιεχόμενα

- Εισαγωγή – Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα
- Τύποι Ιατρικών εικόνων
- Ποιότητα εικόνας (Αποτίμηση)
- Τεχνολογία εικόνας
  - Ραδιολογία
  - Τομογραφία
  - Μαγνητική τομογραφία
  - Υπερηχογραφία
  - Πυρηνική Ιατρική
  - Ενδοσκοπία
  - Θερμογραφία
- Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας
- Το μέλλον της ιατρικής εικόνας

1. Εισαγωγή:Τι είναι “Επεξεργασία Εικόνας”;

- ΨΕΕ: καταγραφή και επεξεργασία εικόνων με υπολογιστή
  - Βελτίωση & Αποκατάσταση ποιότητας εικόνας
  - Αφαίρεση θορύβου/Εξαγωγή Περιοχών ενδιαφέροντος
  - Συμπίεση / Αποθήκευση / Μετάδοση
- Ανάλυση εικόνας
  - Περιγραφή περιεχομένου εικόνας
  - Αναγνώριση περιεχομένου εικόνας
- Όλα ξεκίνησαν ένα πρωινό … του 1975!
  - ραγδαία εξέλιξη υπολογιστών
- Εικόνα
  - **<u>όχι</u>** απλή απεικόνιση μιας σκηνής
  - αλλά μέσο & τρόπος αποτύπωσης πληροφορίας
  - πχ. έγγραφα, ιατρικά αρχεία, διαστημικά δεδομένα
-



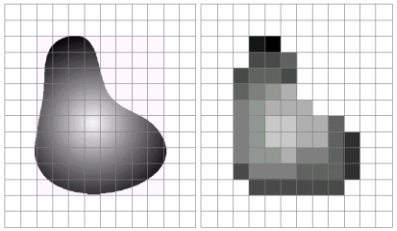
Magnified Fragment of an Image

<u>Ψηφιακή εικόνα</u>:

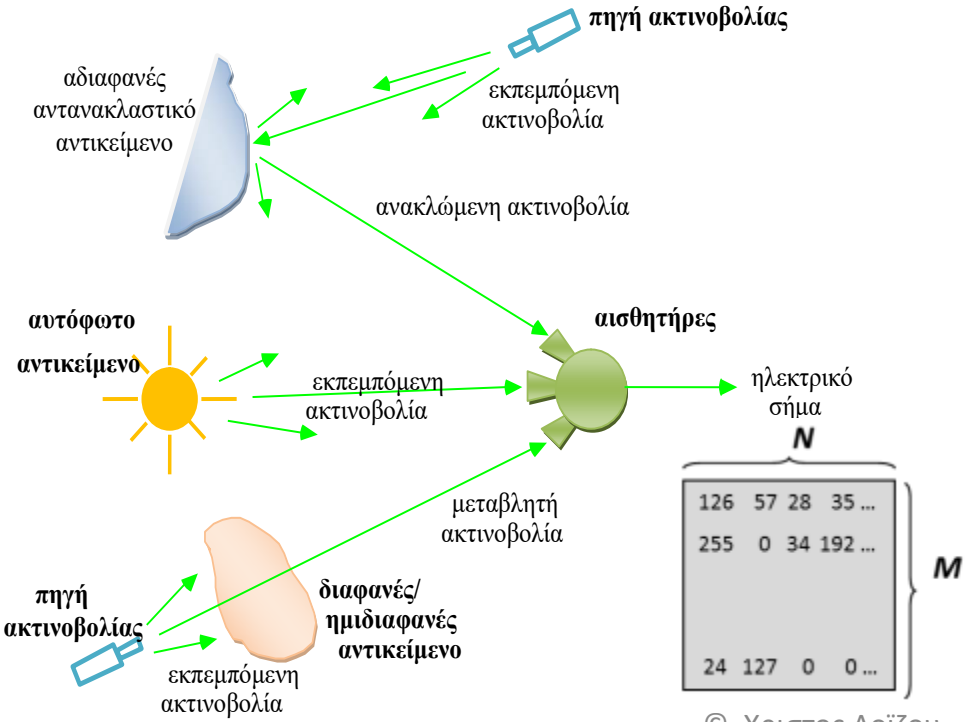
- Μια αναπαράσταση της αρχικής εικόνας από ένα διακριτό σύνολο σημείων δεδομένων.
- Κάθε ένα από αυτά τα σημεία δεδομένων ονομάζεται στοιχείο εικόνας, που συνήθως αναφέρεται ως "pixel".

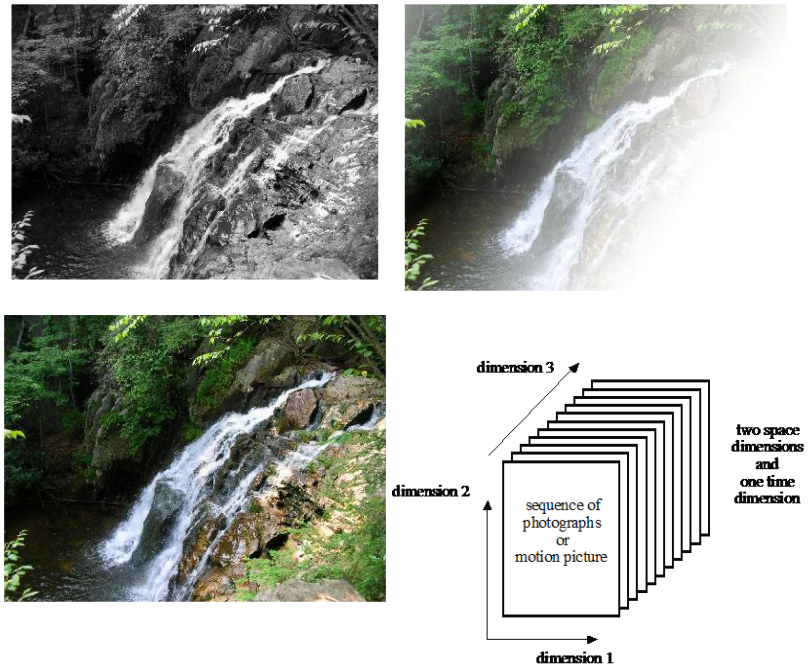
1.1 Τι είναι η ψηφιακή εικόνα?

- Γενικά: μετάβαση από αναλογικό κόσμο → ψηφιακό = μετατροπή αναλογικών σημάτων→ ψηφιακά (Ψηφιακός 2D πίνακας διακεκριμένου σήματος N×M. ΡΠίνακας ακεραίων I(i,j), i = 1,…,N , j = 1,…,M , 0 ≤ I(i,j) ≤ G-1, G: πλήθος αποχρώσεων, χρήση: $G=2^m$









1.2 Διαφορά επεξεργασίας / ανάλυσης

Επεξεργασία εικόνας:

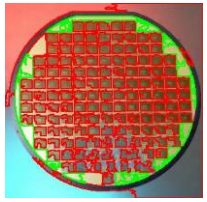
έχει συγκεκριμένο πρόβλημα να λύσει σε γενικά καλά καθορισμένες συνθήκες



Αλγόριθμοι επεξεργασίας εικόνας



Ανάλυση εικόνας: προσπαθεί να μιμηθεί ανθρώπινη όραση/ανθρώπινο εγκέφαλο στην κατανόηση εικόνας: δύσκολο πρόβλημα με όχι καλά καθορισμένες συνθήκες



Αλγόριθμοι ανάλυσης εικόνας

254 πυρήνες επεξεργαστών



Lenna (Σουηδή μοντέλο, Playmate Νοε. 972. 512x512 pixels. de facto εικόνα για δοκιμή αλγορίθμων επεξεργασίας εικόνας. Χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά για επίδειξη αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (Ιούλιο 1973).



Δημιουργία ψηφιακής εικόνας

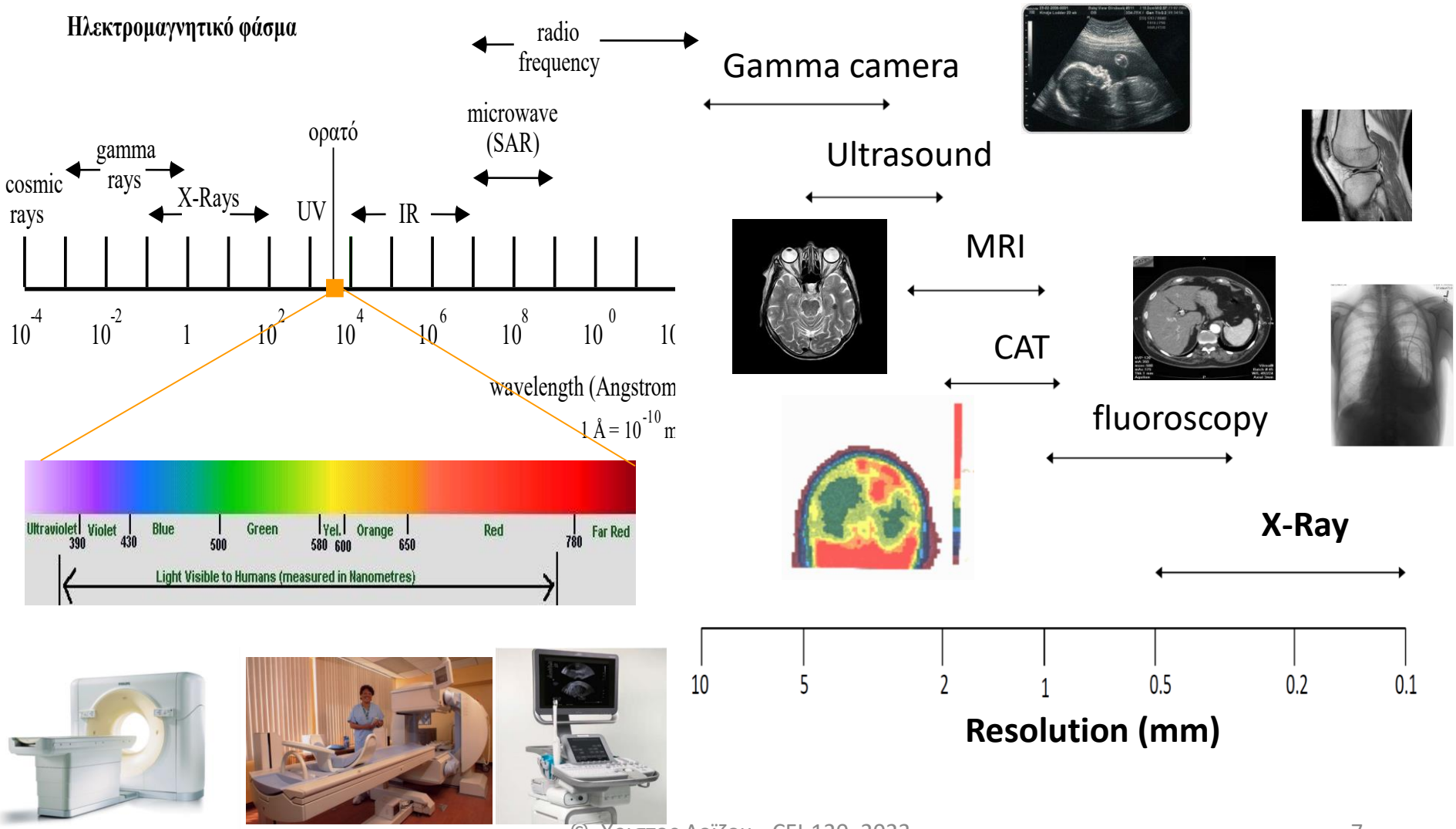
Table 1.1 Common image formats and their associated properties

Acronym	Name	Properties
GIF	Graphics interchange format	Limited to only 256 colours (8 bit); lossless compression
JPEG	Joint Photographic Experts Group	In most common use today; lossy compression; lossless variants exist
BMP	Bit map picture	Basic image format; limited (generally) lossless compression; lossy variants exist
PNG	Portable network graphics	New lossless compression format; designed to replace GIF
TIF/TIFF	Tagged image (file) format	Highly flexible, detailed and adaptable format; compressed/uncompressed variants exist

1.3 Όργανα Οπτικής απεικόνισής

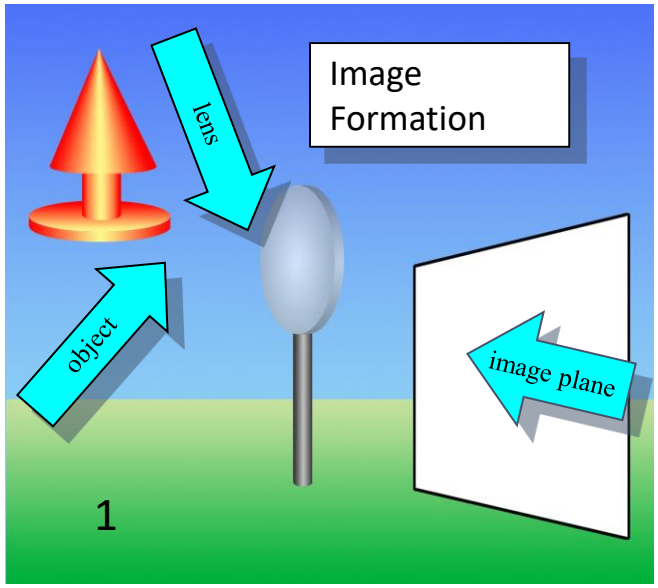
Modality	Energy font	PROS	CONS	Usage examples	COST
Plain film	X-ray	Global view Fast	Limited evaluation of only certain tissues	Chest MSK	$
CT	X-ray	Very good detail Fast	Relatively high X-ray Contrast media	Any	$$$
US	Sound waves	Very good detail No radiation	Operator dependent No visualization behind bone and air	Heart Abdomen Vascular Obstetrics	$$
MRI	Electro-magnetic waves	Multiple tissue properties Functional imaging No radiation	Long acquisition time (sedation)	Any	$$$$
Nuclear medicine	Gamma rays	Physiological imaging	Low detail Metabolite specific	Metabolite-organ specific Tumoral staging	$$$

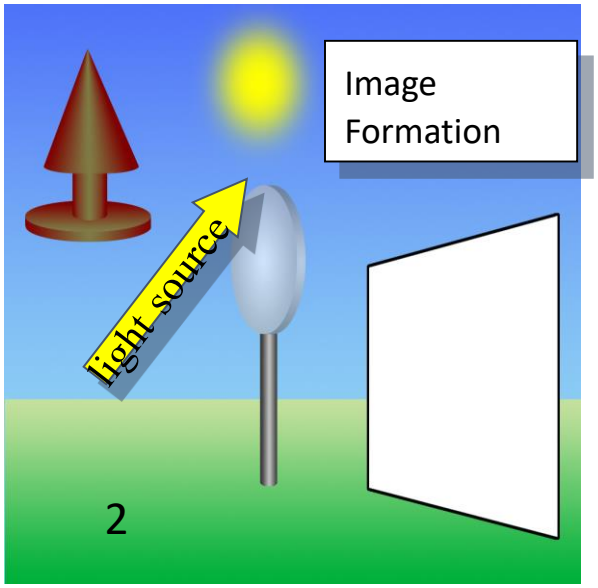
2.1 Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και ιατρική απεικόνιση

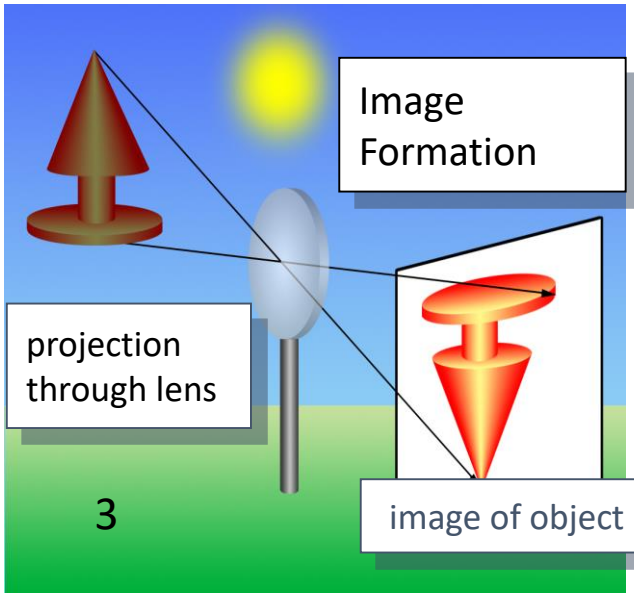


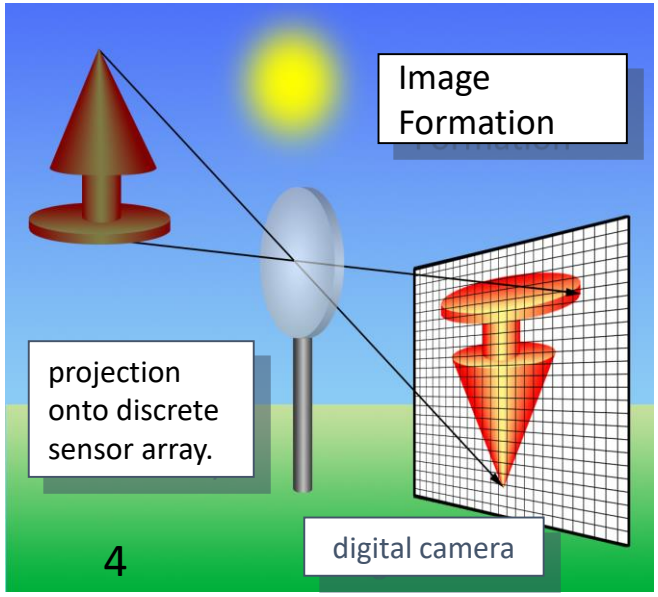
CT, MRI, Fluoroscopy, Ultrasound

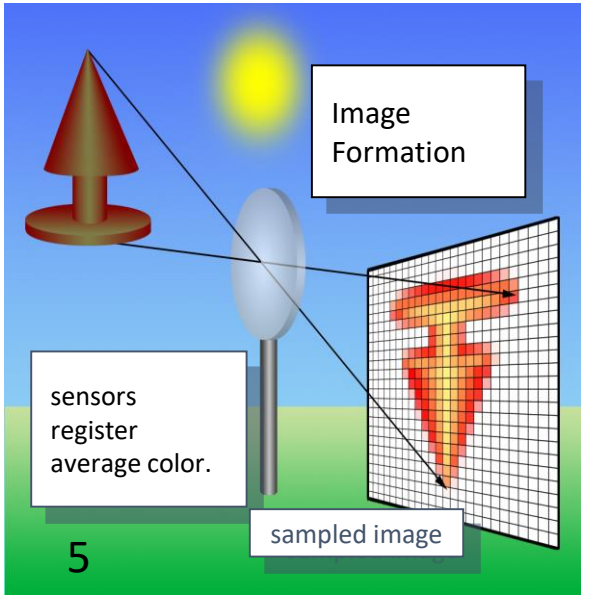
2.2 Γεωμετρία Απεικόνισης

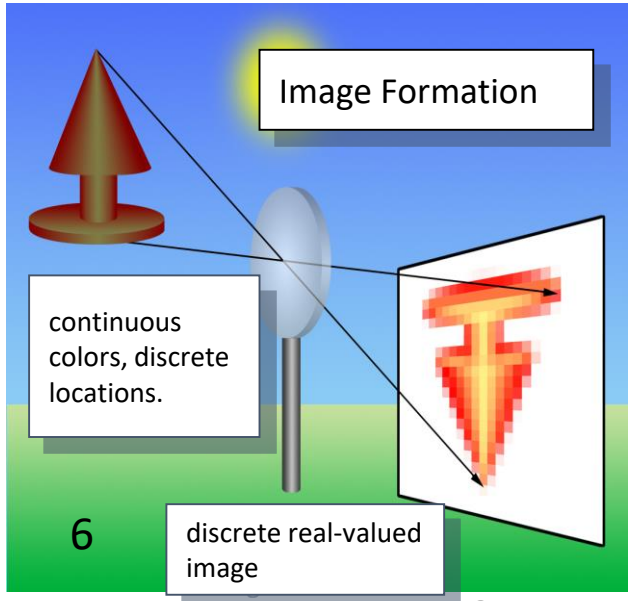




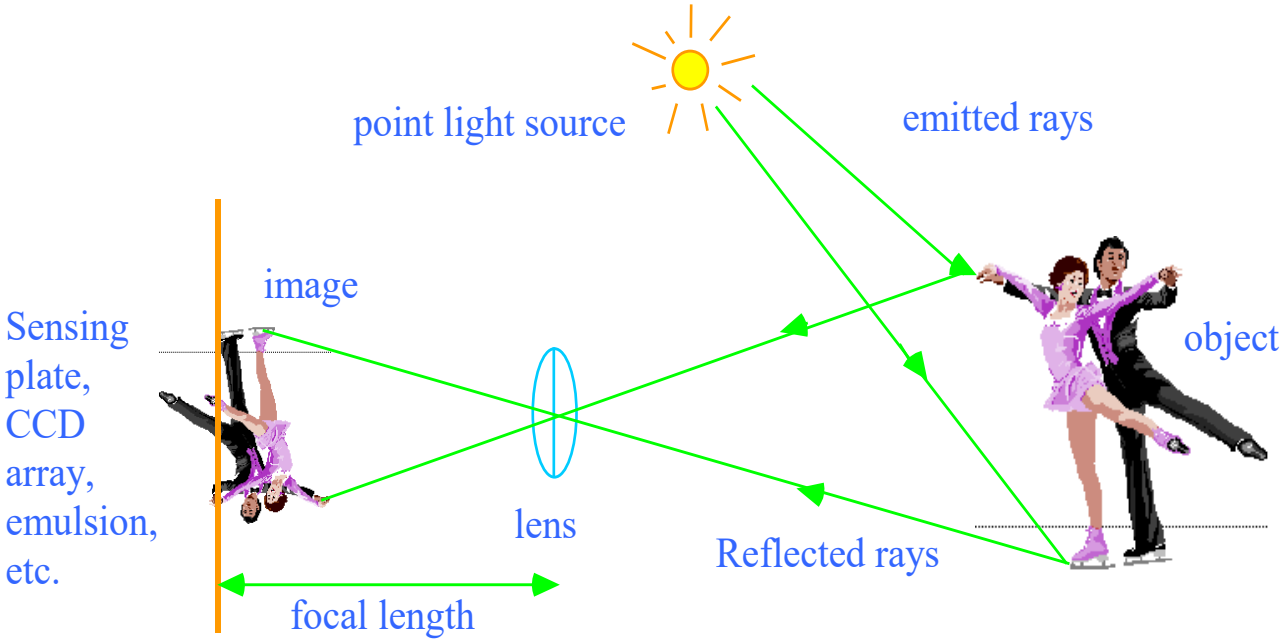




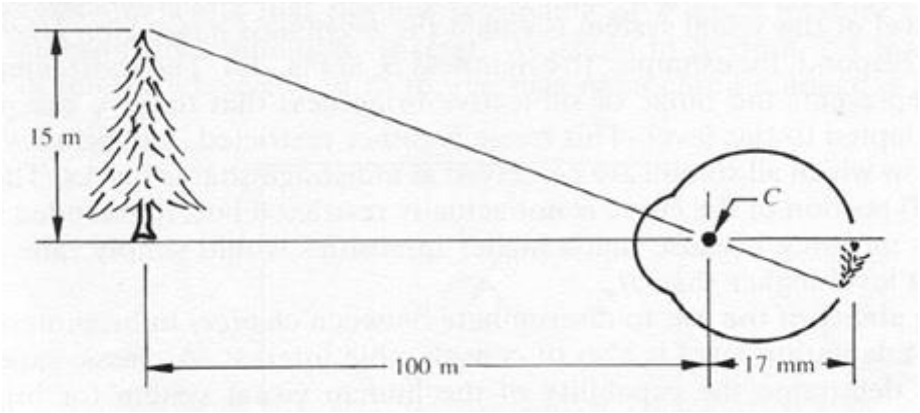




2.3 Γεωμετρία οπτικής εικονοληψίας



Απλοποιημένη γεωμετρία φωτογραφικής απεικόνισης



Γραφική απεικόνιση του ματιού, κοιτάζοντας ένα αντικείμενο. Το σημείο C, είναι το **<u>οπτικό κέντρο</u>** του φακού

Δημιουργία εικόνας στο μάτι:

$$\frac{15}{100} = \frac{x}{17} \rightarrow x = 2.55\ mm$$

2.4 Εξίσωση Σκηνογραφικής Προβολής

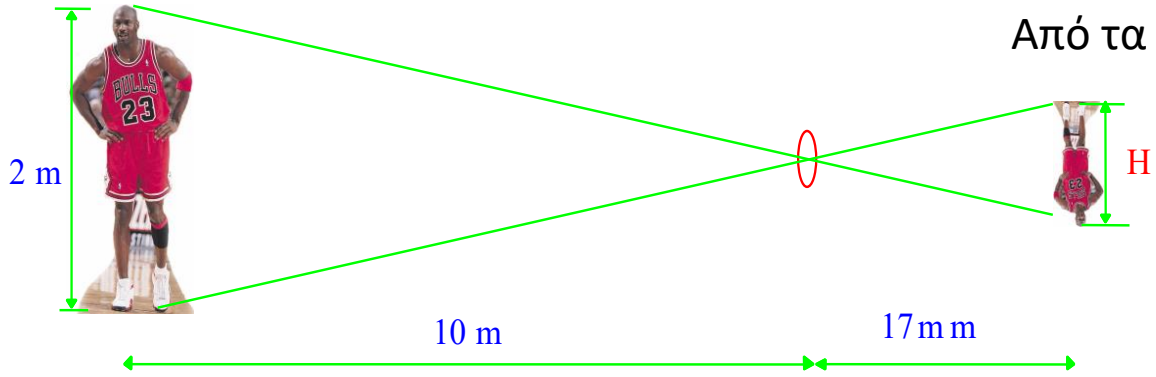
Έτσι, έχουμε την ακόλουθη σχέση μεταξύ ενός 3Δ σημείου (X,Y,Z) και της 2Δ εικόνας του (x,y):

$$(x,y) = \frac{f}{Z} \cdot (X,Y)$$ όπου f = εστιακή απόσταση

Η αναλογία $\frac{f}{Z}$ είναι ο **συντελεστής μεγέθυνσης**, ο οποίος μεταβάλλεται με την απόσταση Z (Τρίτη διάσταση) από το κέντρο του φακού μέχρι το πεδίο του αντικειμένου

Παράδειγμα 1

Υπάρχει ένας άνθρωπος σε απόσταση 10 μέτρων μπροστά μας.
Έχει 2 μέτρα ύψος.
Η εστιακή απόσταση του ματιού μας είναι 17mm.
Ερώτηση: Ποιό είναι το ύψος H της εικόνας που σχηματίζεται στη ρετίνα;



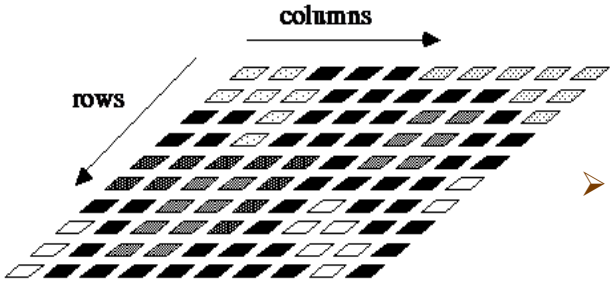
Από τα όμοια τρίγωνα: $\frac{2\ m}{10\ m} = \frac{H}{17mm}$

$H = 3.4\ mm$

© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

2.5 Εικόνα Από Δειγματοληψία (1/2)

Τα αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από τη δειγματοληψία αποθηκεύονται ως πίνακες από τιμές. Κάθε τιμή αντιπροσωπεύει τη φωτεινότητα της εικόνας στο συγκεκριμένο σημείο. Δίπλα απεικονίζεται ένας 10x10 πίνακας εικόνας

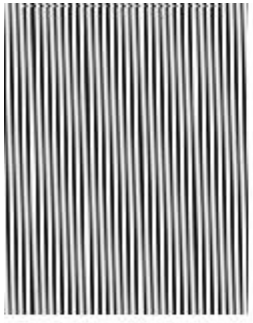


- Η δειγματοληψία πρέπει να είναι επαρκώς πυκνή αλλιώς: μεγάλη απώλεια πληροφορίας ➔ μεγάλη αλλοίωση της εικόνας
- Παρακάτω απεικονίζονται οι προκύπτουσες ψηφιακές εικόνες με δειγματοληψία σε τρεις διαφορετικές συχνότητες – 600, 200 και 75 DPI)

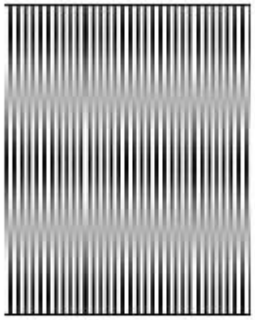
- Κάθε ένα από τα κελιά του πίνακα ονομάζεται **εικονοστοιχείο** – (“**pixel**” από τις λέξεις «picture element»)
- Στην ΨΕΕ συνήθως χρησιμοποιούμε τετραγωνικούς πίνακες NxN με διαστάσεις δύναμη του 2 ($N=2^M$) - είναι πιο εύκολοι στον χειρισμό και μερικοί αλγόριθμοι είναι αποδοτικότεροι για τέτοιες διαστάσεις

M=7 $2^7 \times 2^7 = 128 \times 128$ σύνολο: $2^{14} = 16384$ pixels

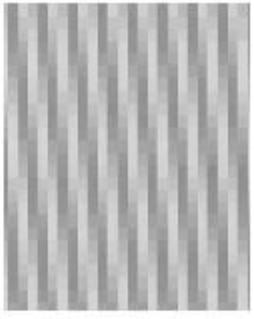
M=10 $2^{10} \times 2^{10} = 1024 \times 1024$ σύνολο: $2^{20} = 1048576$ pixels



600 DPI



200 DPI



75 DPI

- Ποιά είναι κατάλληλη συχνότητα δειγματοληψίας;

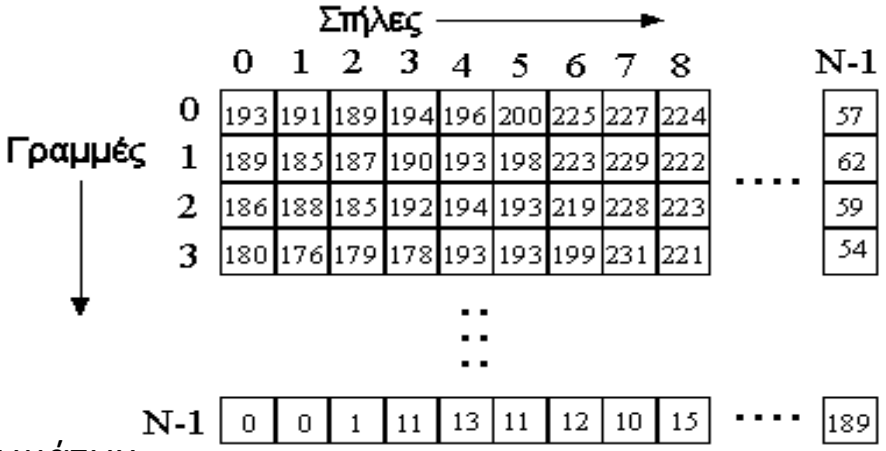
  ➔ **Θεώρημα Δειγματοληψίας του Nyquist** (Nyquist Sampling Theorem)
- Παρόμοια, το διάστημα κβαντοποίησης πρέπει να είναι αρκετά μικρό

2.6 Αναπαράσταση και Αποθήκευση της Ψηφιακής Εικόνας

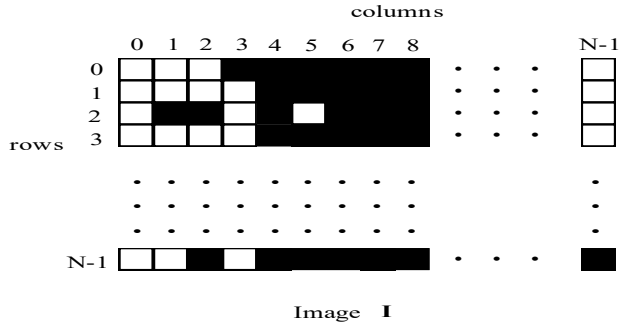
- Μια εικόνα αποθηκεύεται ως ένας πίνακας από ακέραιους αριθμούς, μετα απο την **δειγματοληψία και την κβάντιση**. Χρήση πινάκων για αναπαράσταση ψηφιακής εικόνας. Έστω τετραγωνικός πίνακας εικόνας:

$$\mathbf{I} = [\, I(i, j);\ 0 \le i, j \le N-1 \,]$$

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I(0,0) & I(0,1) & \cdots & I(0,N-1) \\ I(1,0) & I(1,1) & \cdots & I(1,N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ I(N-1,0) & I(N-1,1) & \cdots & I(N-1,N-1) \end{bmatrix}$$

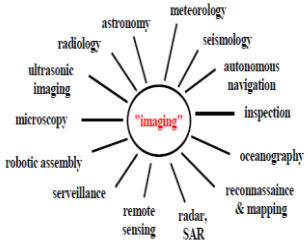


- Αριθμός των Bits/pixel καθορίζει το πλήθος χρωμάτων (ή φωτεινότητας) τα οποία μπορεί να πάρει.
  - 4 bits: εικόνες 16 χρωμάτων
  - 8 bits: εικόνες 256 χρωμάτων ή εικόνες τόνων γκρίζου
  - 16, 24, 32 bits: εικόνες πραγματικού χρώματος κλπ
- 1 bits ανά pixel: δυαδικές εικόνες (binary images- μόνο δύο χρώματα, άσπρο και μαύρο.

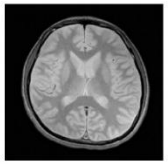


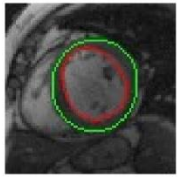
3. Εφαρμογές της

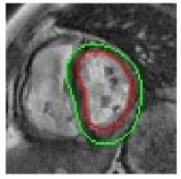
Υπάρχουν αμέτρητες περιοχές εφαρμογών της ΨΨΕ, οι οποίες εξελίσσονται ραγδαία. Θα δώσουμε πιο κάτω μερικές από αυτές.

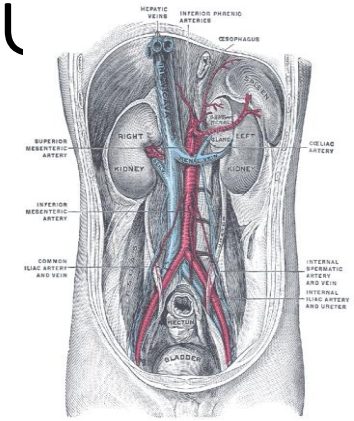


- Ραδιολογία
- Τομογραφία
- Υπέρηχοι

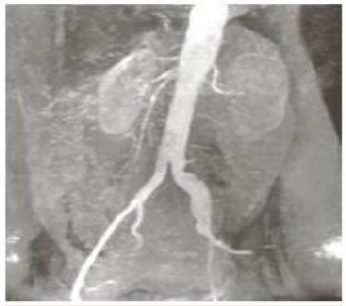


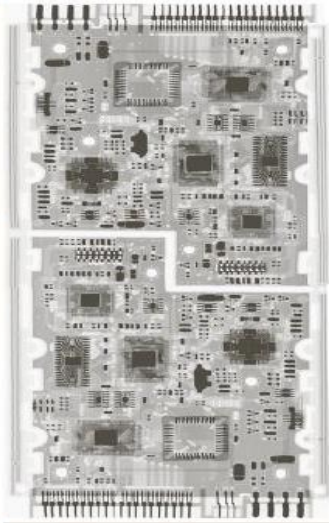






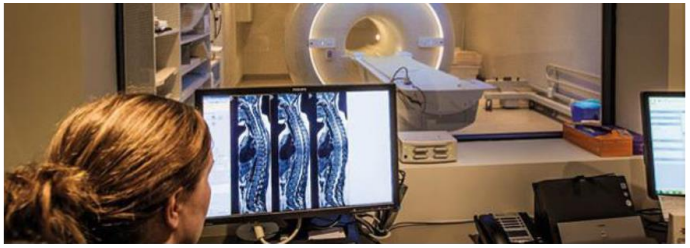




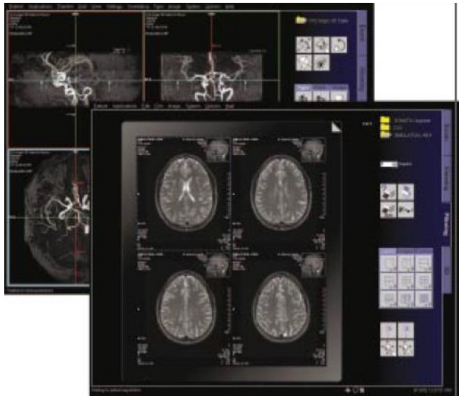


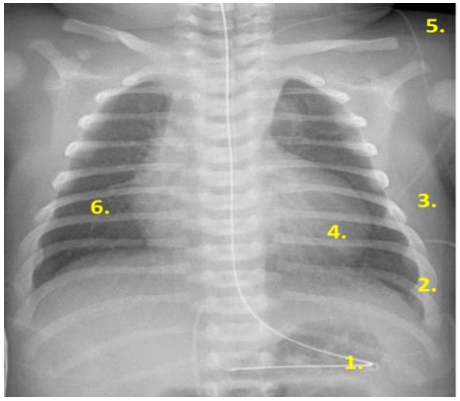






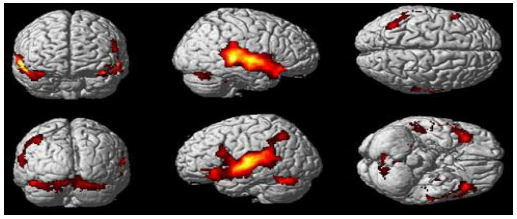




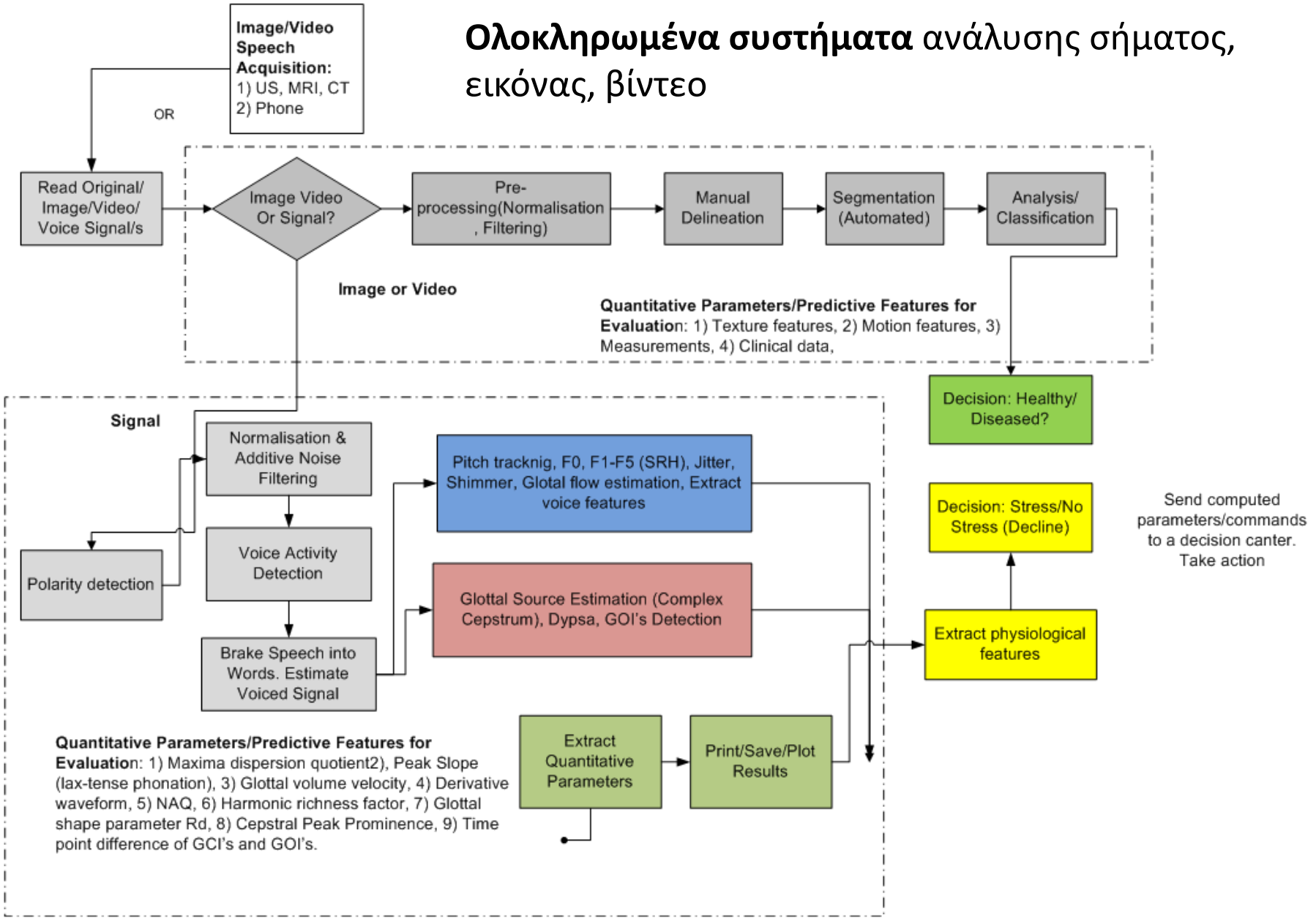


TISSUE DENSITIES, examples

1. Metal: nasogastric tube
2. Bone: ribs
3. Soft tissue
4. Water:
5. Fat
6. Air: lungs

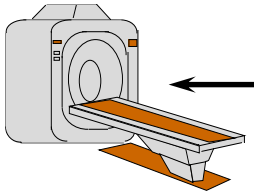


Ολοκληρωμένα συστήματα ανάλυσης σήματος, εικόνας, βίντεο



4.1 Ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον *HIS*





Modality Worklist

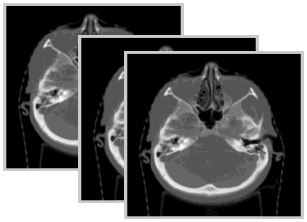


HL7

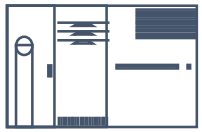
RIS

Worklist

Store Images
Storage Commitment



Worklist



PACS Archive

MPPS

Status = Completed

Performed CT Head

Pat Name/ID,
Accession #, Study UID

Complete List of Images

Modality
Performed
Procedure Step

- *Match Procedure with Order*
- *Update IS Scheduling*
- *Support Billing Based on MPPS*
- *Reliable Archiving*

© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

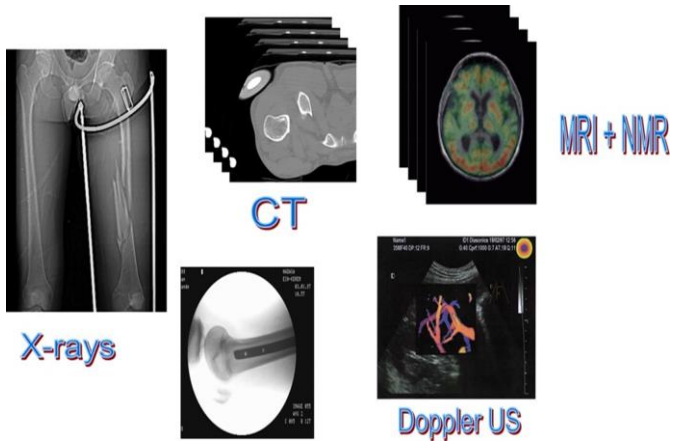
- **Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα**
  - Συστήματα, που αναπτύχθηκαν για την απεικόνιση των εσωτερικών δομών του ανθρωπίνου σώματος, μέσω της αλληλεπίδρασης διαφορετικών μορφών ενέργειας ή ακτινοβολίας με βιολογικούς ιστούς.
- **Σκοπός:** Η διάγνωση, ο σχεδιασμός και παρακολούθηση των θεραπευτικών αγωγών και η συμβολή σε πειραματικές μελέτες.

- **Υπολογιστική τομογραφία** (**CT**) (ή **αξονική τομογραφία** (X-Ray CT).
- **Μαγνητική τομογραφία** (Magnetic resonance imaging - **MRI**).
- **Τομογραφία υπερήχων** (**Ultrasound CT**).
- **Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίου** (Positron-emission tomography - **PET**).
- **Τομογραφία εκπομπής φωτονίου** (Single-photon-emission computed tomography, **SPECT**).
- **Ενδοσκοπικά συστήματα**.

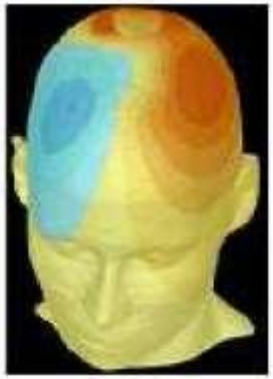
© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

4.4 Ψηφιακές ιατρικές εικόνες

- **Είδη ιατρικών εικόνων:**
  - ***Δύο διαστάσεων (2D)****:* Ακτινογραφίες και υπέρηχοι.
  - ***Τριών διαστάσεων (3D):*** Υπολογιστική τομογραφία (CT), μαγνητική τομογραφία (MRI), τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και τομογραφία εκπομπής φωτονίου (SPECT).
  - ***Τεσσάρων διαστάσεων (4D):*** Δυναμική αλληλουχία ογκομετρικών δεδομένων από μία δυναμική τομογραφική μελέτη.



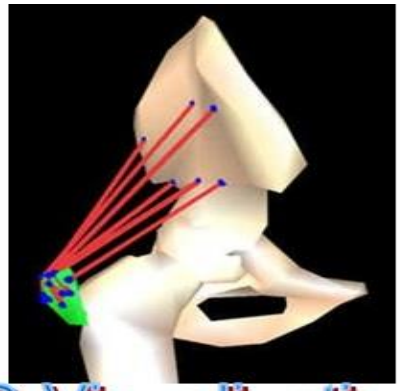




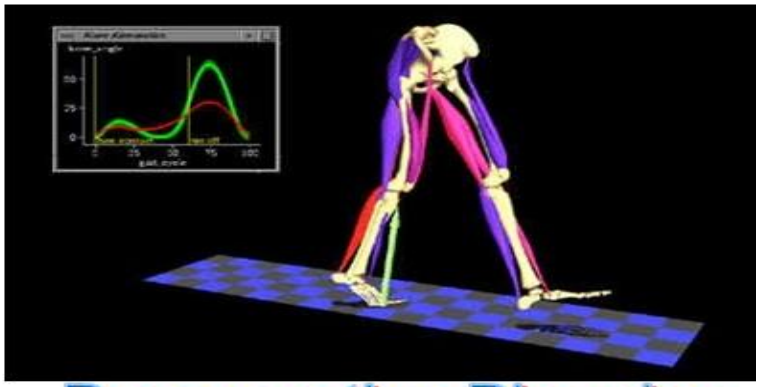


© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

4.5 Τεχνολογίες CAD



3D Visualization



Preoperative Planning



Intraoperative Navigation



Robotics

Η Επανάσταση Της Ψηφιακής Εικόνας

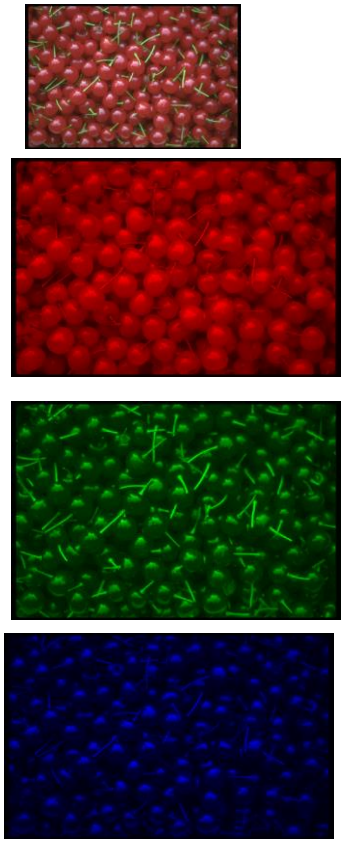
- Χώρος που απαιτείται για αποθήκευση ψηφιακής εικόνας:
  - Ανάλυση εικόνας H x W pixels (Height, Width)
  - B bits για αποθήκευση της φωτεινότητας σε κάθε pixel

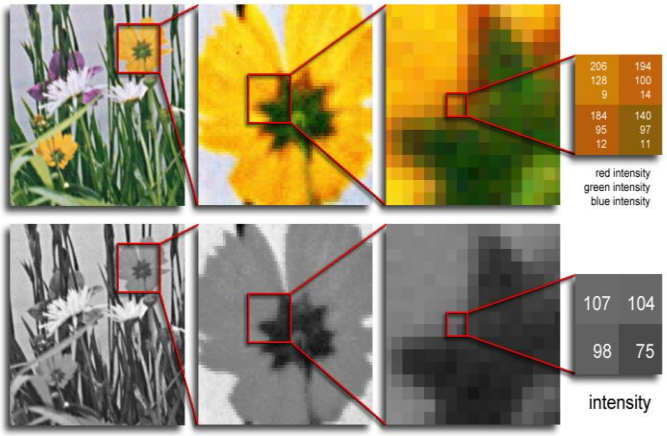
    ➔ Χώρος = H x W x B (σε bits)
- Για εικόνες τόνων γκρίζου, παράδειγμα:
  - Οι διαστάσεις είναι $H = W = 2^M$, M = 9 (512 x 512 pixels)
  - B = 8 (256 επίπεδα φωτεινότητας γκρίζου)

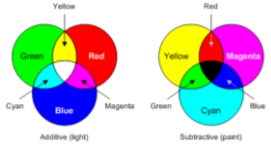
    ➔ Χώρος = $B \times 2^M \times 2^M = 8 \times 2^{18}$ = 2097152 bits = 0.4 Mbytes
- Για βίντεο, συνήθως έχουμε 30 πλαίσια (καρέ εικόνας) να μεταδίδονται ανά δευτερόλεπτο. Χρησιμοποιώντας μια τεχνική για μείωση των αναγκών σε bandwidth (Πεπλεγμένη Σάρωση 2:1 - Interlaced Scanning 2:1), μια κινούμενη γκρι εικόνα με τις παραπάνω διαστάσεις και επίπεδα φωτεινότητας απαιτεί περίπου 7.5 Mbytes για 1 δευτερόλεπτο βίντεο
- Για μια έγχρωμη ταινία 2 ωρών χρειάζονται περίπου 27000 Mbytes. Η ποσότητα αυτή είναι υπερβολική. Για αυτό χρειάζονται τεχνικές μείωσης των αναγκών σε αποθηκευτικό χώρο και bandwidth

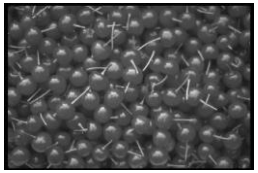
  ➔ Συμπίεση (θα τη δούμε σε άλλα κεφάλαια)

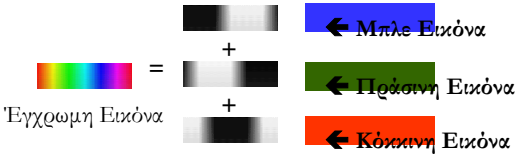
Χρωματικοί χώροι-Χρώμα











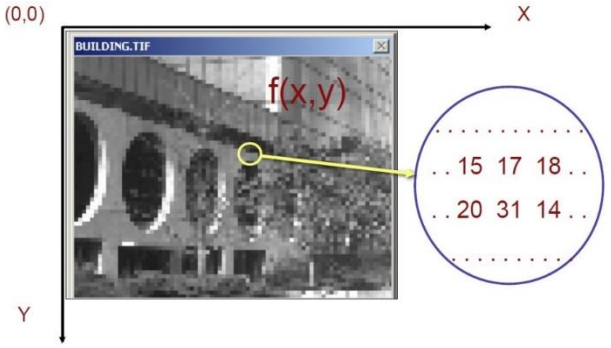
Intensity Image

Color is important in many ways

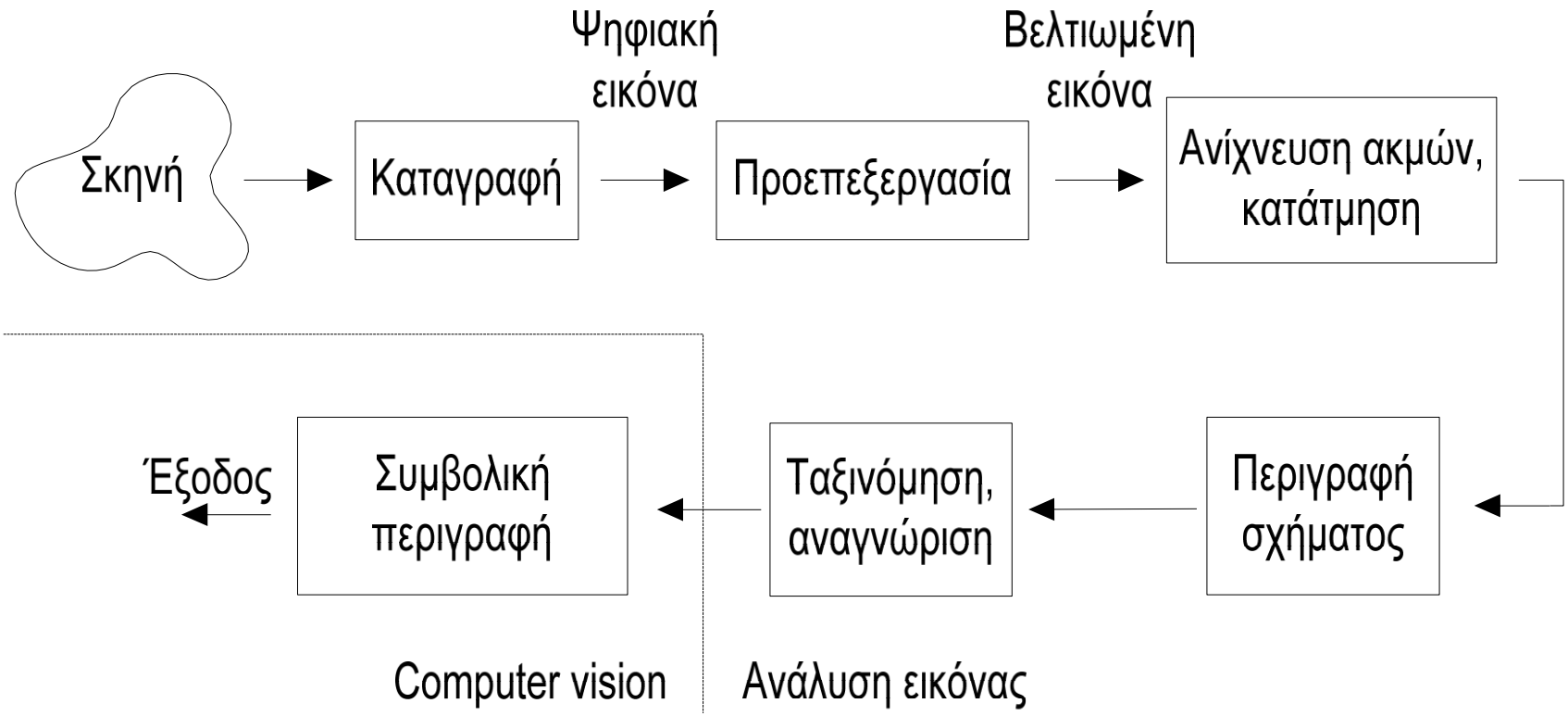




Although we can function without it



Σύστημα ανάλυσης εικόνων



Προεπεξεργασία: Εξαγωγή θορύβου, κ.λ.π., **Ανίχνευση Ακμών, κατάτμηση**: Αποσύνθεση εικόνας στα αντικείμενα που περιέχει, **Περιγραφή σχήματος, Ταξινόμηση, αναγνώριση**: Κατηγοριοποίηση αντικειμένων, **Συμβολική περιγραφή**:

– Περιγραφή αντικειμένων, περιγραφή σχέσεων μεταξύ των αντικειμένων

© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

Θόρυβος 1

There are a number of possible noise sources and we will discuss in the different applications. Three important noise models are





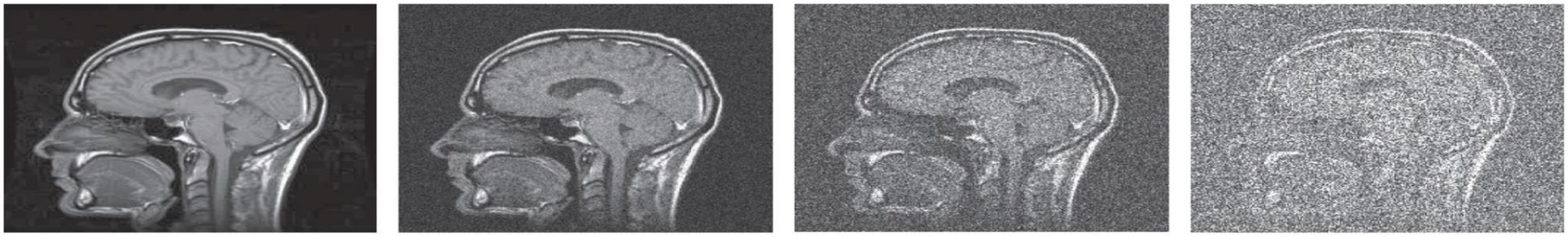
Impulse Noise: Outliers due to faulty electronics.

Poisson Noise: Due to limited photon counts.





Gaussian Noise: Often due to electronic or thermal fluctuations.

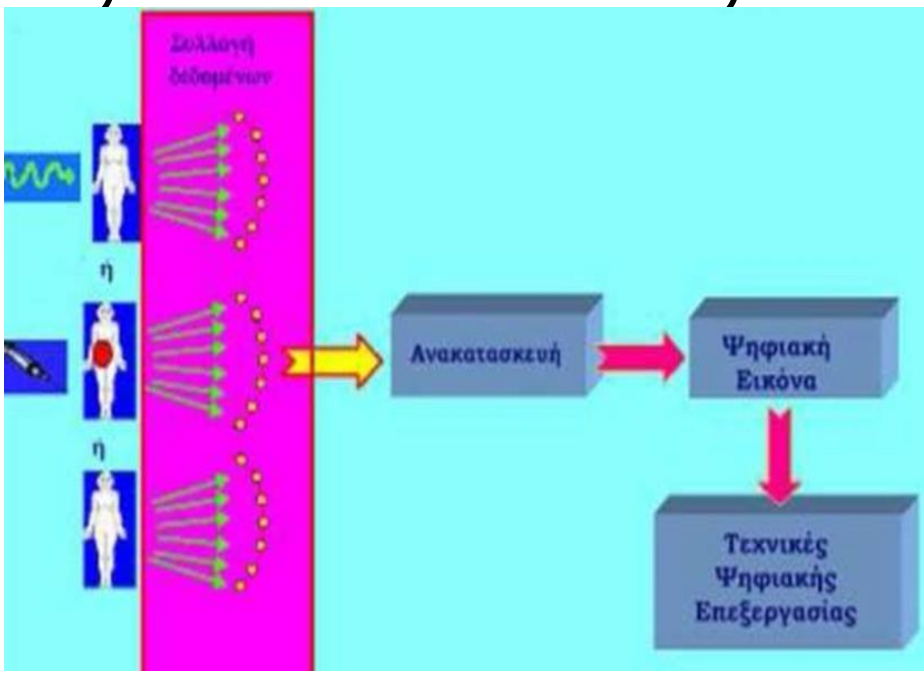


Increasing Noise

Copyright ©2015 Pearson Education, All Rights Reserved

Χρησιμότητα ιατρικής απεικόνισης και βασικές ιατρικές απεικονίσεις

- ***Υποβοήθηση της διάγνωσης***:
  - Εκτίμηση μορφής και διαστάσεων (π.χ., όγκων)
  - Εκτίμηση υφής (π.χ., διαφοροποίηση μεταξύ όγκων)
  - Εκτίμηση λειτουργίας
- ***Θεραπεία***:
  - Σχεδιασμός θεραπείας
  - Θεραπεία με την καθοδήγηση απεικονιστικών συστημάτων (π.χ., ενδαρτηριακοί νάρθηκες, χημειοβολισμοί)
- ***Έρευνα***
- ***Εκπαίδευση***



Σχηματική αναπαράσταση της συνολικής διαδικασίας για τη δημιουργία σύγχρονης ιατρικής απεικόνισης.

Ιατρική Απεικόνιση - in vivo αναπαραγωγή της εικόνας δομών του σώματος με σκοπό τη **διάγνωση**, το **σχεδιασμό** και την παρακολούθηση των θεραπευτικών αγωγών και τη συμβολή σε πειραματικές μελέτες.

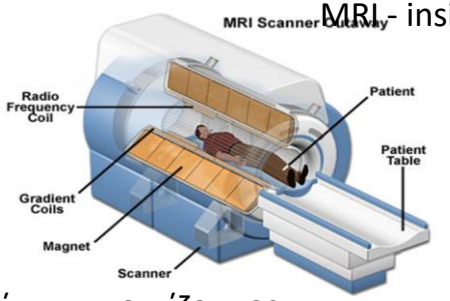
© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

Ιατρικά Όργανα Απεικόνισης



X-RAY





MRI- inside

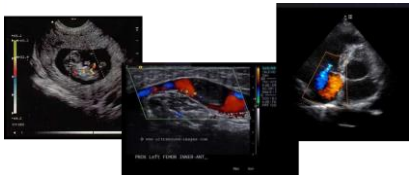


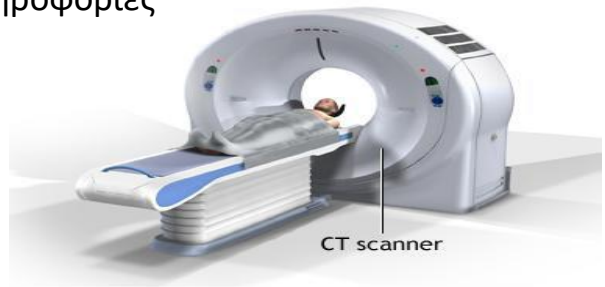
MRI:Δεν χρησιμοποιεί ιοντίζουσες ακτινοβολίες Η απεικονιστική τεχνική της εκμεταλλεύεται το φαινόμενο του μαγνητικού συντονισμού των πυρήνων (Nuclear Magnetic Resonance or NMR) ορισμένων στοιχείων που βρίσκονται στον ανθρώπινο οργανισμό και έχουν spin 1/2 (1H, 13C, 31P, 23Na, 19F)

PET scan: Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) Απεικονιστική τεχνική της πυρηνικής ιατρικής που κάνει χρήση των αλγορίθμων ανακατασκευής εικόνας της υπολογιστικής τομογραφίας Διαγνωστική αξία: Παρέχει ανατομικές (ιστολογικές) και λειτουργικές (μεταβολικές) πληροφορίες



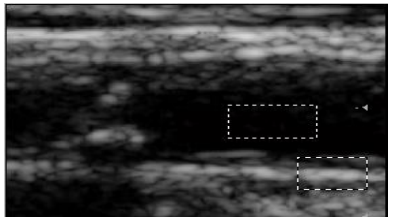
Ultrasound: Τομογραφία υπερήχων (Ultrasound CT): Απεικονιστική τεχνική που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση υπερήχων με βιολογικούς ιστούς



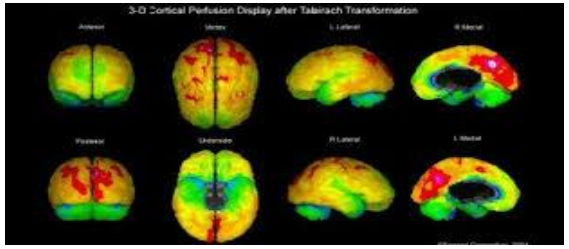


CT: Ευρύτατα χρησιμοποιούμενη μέθοδος ιατρικής απεικόνισης που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των ακτινών Χ με τους ιστούς και τα όργανα του σώματος. Οι ακτίνες Χ προβάλλονται διαμέσου του σώματος από διάφορες γωνίες και οι τιμές τους, που προκύπτουν. μετά την απορρόφησή τους, αναλύονται με τη βοήθεια Η/Υ για να δημιουργηθούν εικόνες διατομών

Ιατρική Απεικόνιση



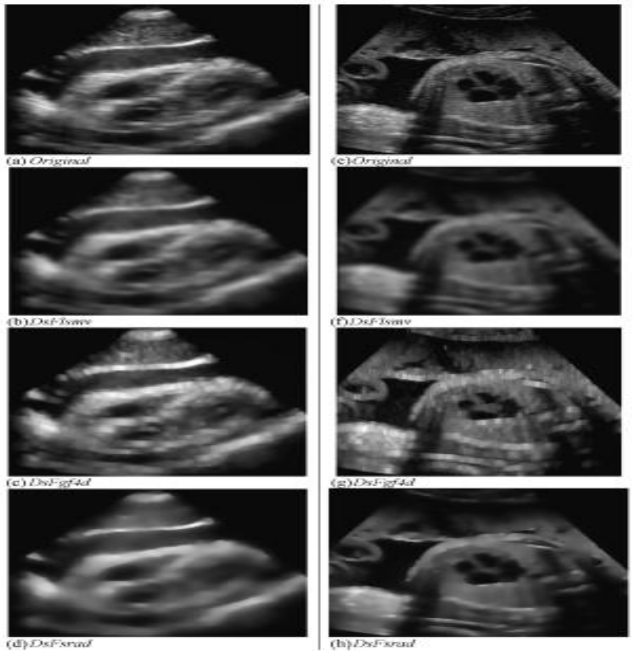
US



PET

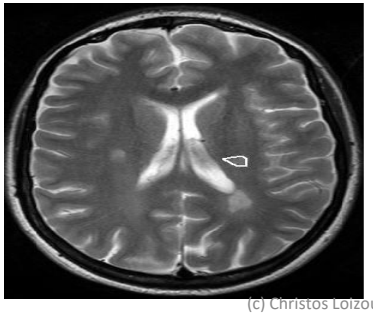


XRAY

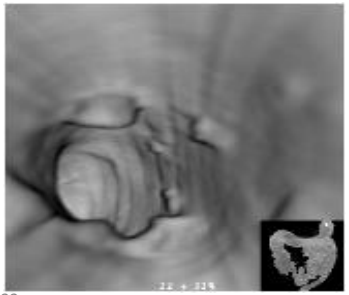


US





MRI



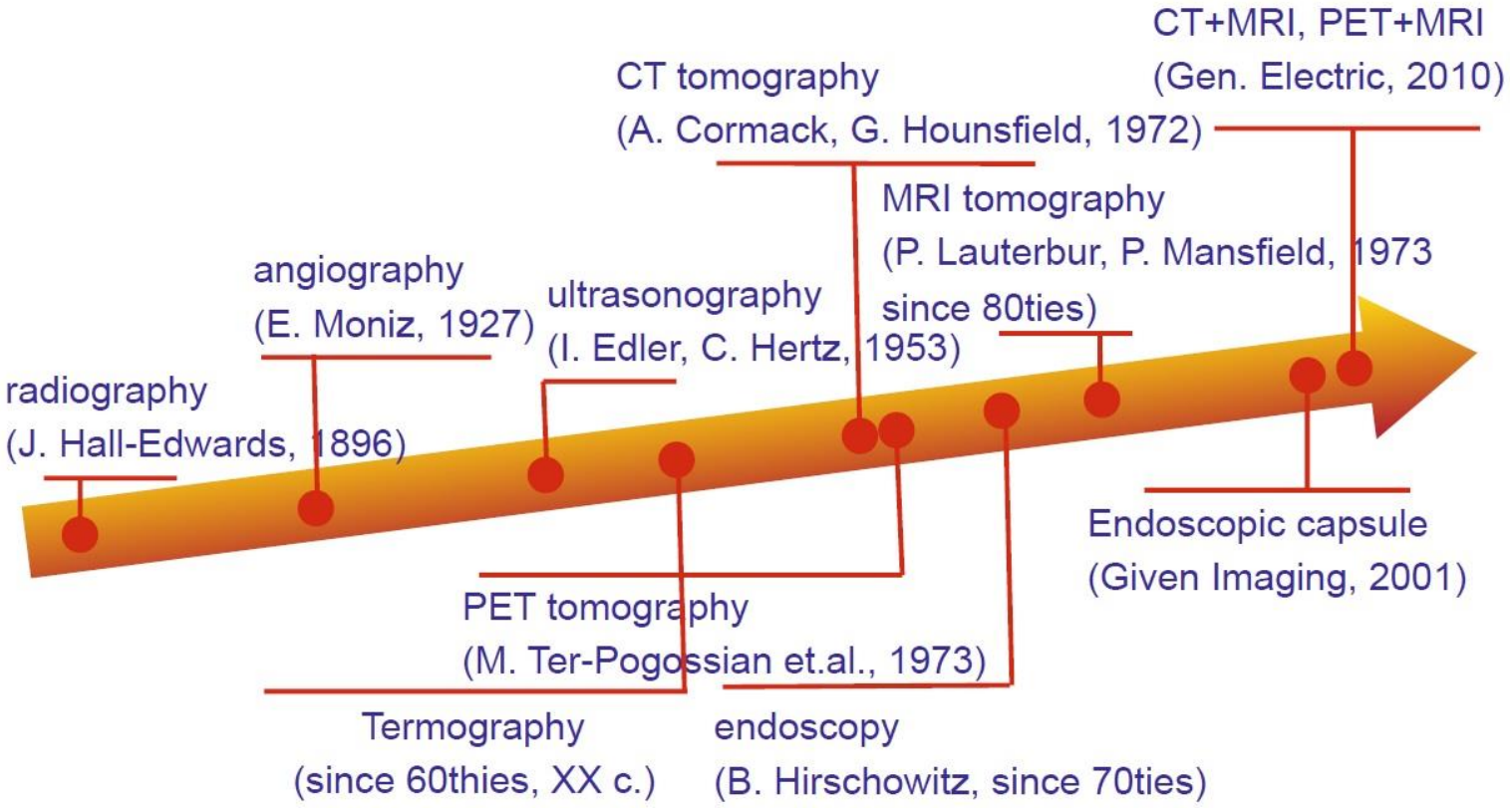
CT



Mammogram

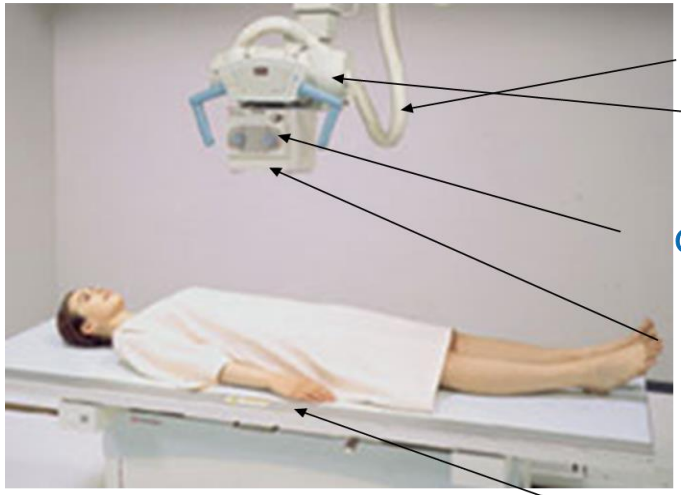
(c) Christos Loizou EEI-232

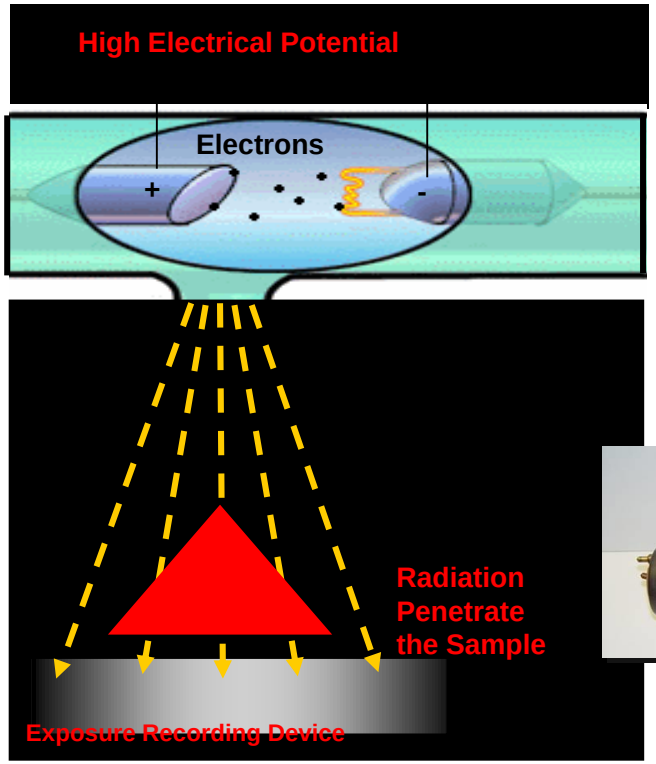
Ιστορία Ιατρικής Εικόνας

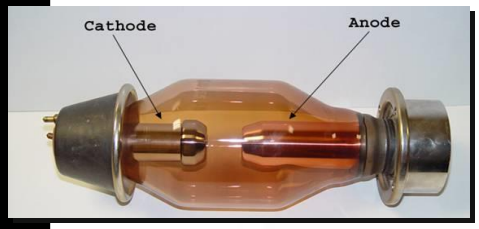


Συμβατικές εικόνες X-ray και Κατασκευή

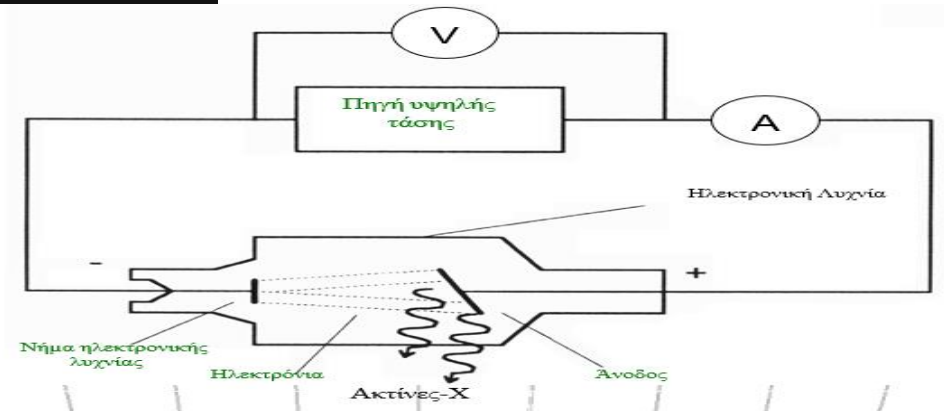
Σωλήνας ακτινών Χ και τραπέζι







Τα ηλεκτρόνια από τις καθοδικές ίνες επιταχύνονται προς την ανοδο και επηρεάζουν την περιστροφή. Η ταχεία επιβράδυνση παράγει θερμότητα (~ 98 %) and x-rays (~ 2%)



Απλό μαθηματικό μοντέλο διάταξης παραγωγής ακτινών Χ . Η άνοδος βομβαρδίζεται από επιταχυνόμενα ηλεκτρόνια υψηλής ενεργείας, με Αποτέλεσμα την απελευθέρωση ενεργείας
→ Ακτίνες Χ

Διάταξη παραγωγής ακτινών - Χ

© Χριστος Λοϊζου - CEI-120, 2023

Ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία (Digital Subtraction Angiography - DSA)

- Αποκτήστε ψηφιακή ακτινογραφία
- Εγχύστε τον παράγοντα αντίθεσης (contrast agent) στο αίμα (αμορτισέρ ακτινών Χ)
- Αποκτήστε νέα ψηφιακή ακτινογραφία
- Αφαιρέστε και

⇒ Αρτηρίες εμφανείς (vessels “stand out”)

... συχνά ΑΜΦΊΔΡΟΜΟ...

1. Μια αρχική μάσκα εικόνας αποκτάται ψηφιοποιημένη και αποθηκεύετε
2. Εγχύνετε το μέσο αντίθεσης
3. Αριθμός εικόνων λαμβάνετε
4. Η μάσκα αφαιρείτε
5. Η εικόνα που προκύπτει περιέχει μόνο τις σχετικές πληροφορίες
6. Οι διαφορές μπορούν να ενισχυθούν έτσι ώστε το μάτι θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τα αιμοφόρα αγγεία.
7. Η ποιότητα της επιδείνωσης λόγω κινήσεων του σώματος μπορεί να διορθωθεί σε κάποιο βαθμό.



DSA παράδειγμα:
Η λεκάνη ενός ασθενούς που είχε δεχτεί μεταμόσχευση νεφρού και τοποθέτηση στεντ.



Παράδειγμα DSA από διασταύρωση αορτής (bifurcation of the aorta)

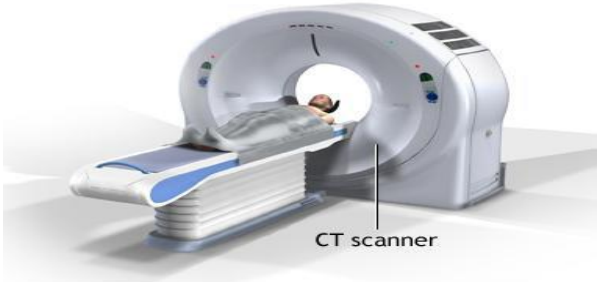
(Courtesy of google)

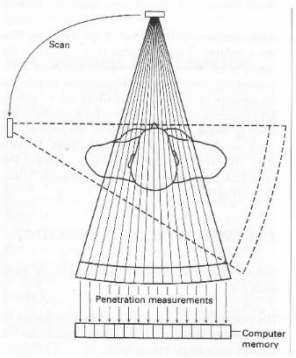
Αξονικός Τομογράφος (Computed Tomography - CT)

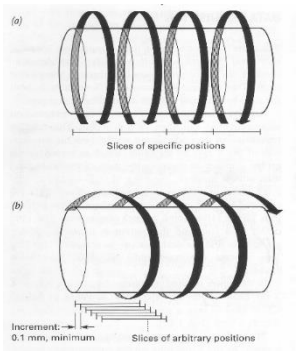
- **Πλεονεκτήματα**: Εξαλείφει την επικάλυψη πυκνοτήτων, εξαιρετική ανάλυση, εξαιρετική για την ανίχνευση ενδοκρανιακή αιμορραγία, εξαιρετική στο λαιμό, το στήθος και την κοιλιά, εξαιρετική για την αξιολόγηση των καταγμάτων. Δεν είναι ακριβό για χρήση.
- **Μειονεκτήματα**: Πιο ακριβό από ακτίνες Χ και υπερήχους, πολύ περισσότερη ακτινοβολία, πυκνό οστό (petrous κορυφογραμμή για παράδειγμα) και μέταλλα προκαλούν σοβαρά προβλήματα θορύβου (artefacts), πιθανή βλάβη των ιστών από ιονισμό, χαμηλή αντίθεση μεταξύ διαφορετικού τύπου μαλακών ιστών



CT ακτινογραφία κοιλίας (abdomen)







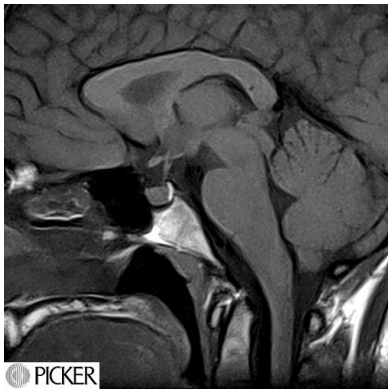
(a)slice-by-slice
(b)scanning

(b) Spiral (volume) scanning

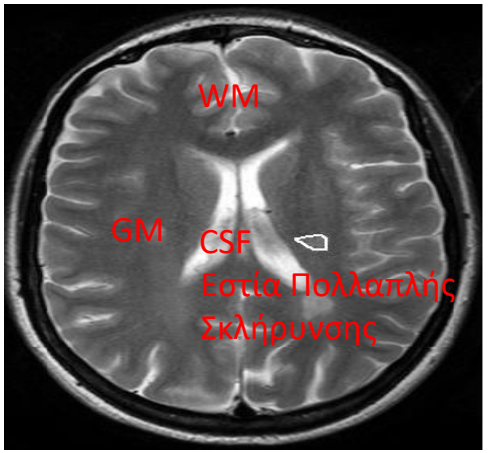
MRI 4

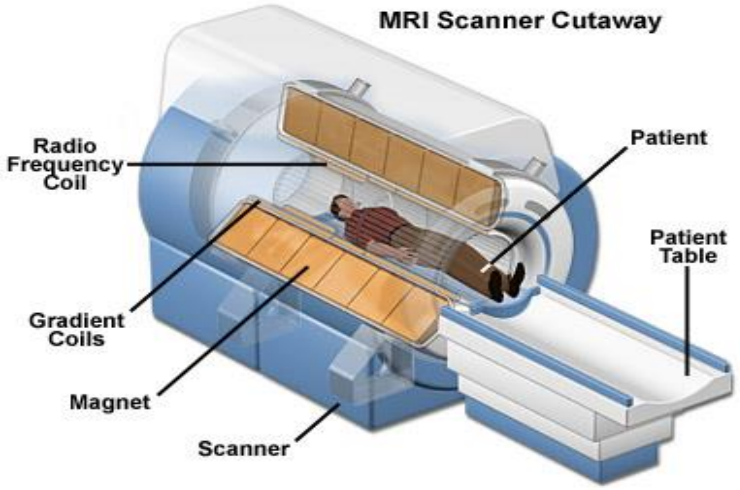


Σπονδυλική στήλη



Μέρος εγκεφάλου





- T1, T2 από εγκέφαλο
- Ιστός

Ιστός	T1	T2 (ms)
WM	87	187
GM	515	74
CSF	1900	250

Πώς λειτουργεί; Οι εικόνες κατασκευάζονται όταν πρωτόνια σε διαφορετικούς ιστούς επιστρέφουν σε κατάσταση ισορροπίας με διαφορετικούς ρυθμούς.



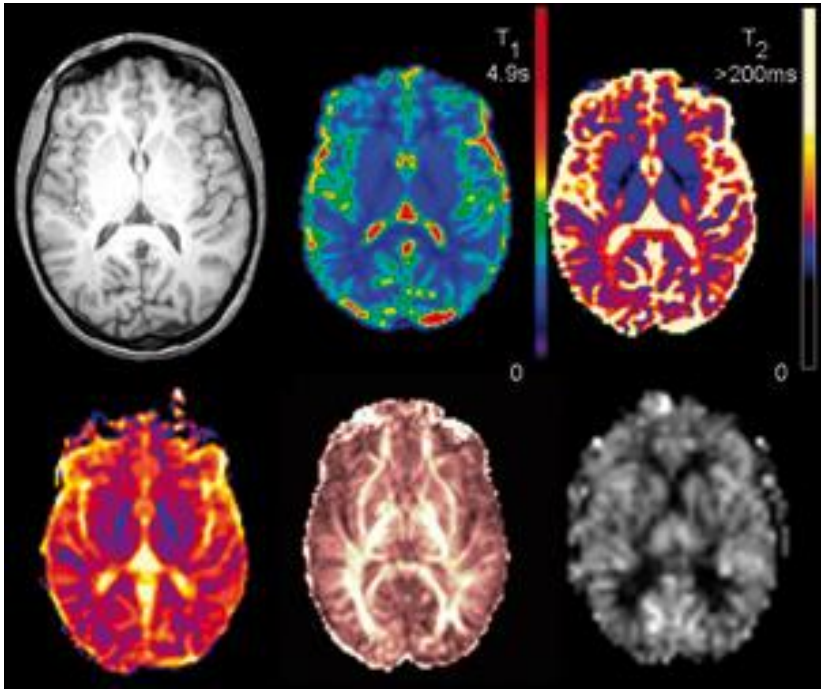


Ανοικτά συστήματα MRI

MRI → Μέλλον? 8

- Πιο αναλυτικές εικόνες
  - Όλα τα MRI's χρησιμοποιούν χρώμα;
- Καλύτερες εικόνες των οστών δομών
  - Μετατόπιση από ακτινογραφίες και Αξονικές τομογραφίες σε μαγνητική τομογραφία
- Νέες ακολουθίες σάρωσης





Ιστορία Υπερηχογραφίας 2



- 1942 - Dr.Karl Theodore Dussik. Μετάδοση υπερήχων για το ελέγχο του εγκεφάλου. Πρώτη δημοσιευμένη εργασία για ιατρικούς υπέρηχους.
- Holmes and Howry, 1955. Αντικείμενο βυθισμένο στο δοχείο νερού για να επιτευχθεί καλή ακουστική σύζευξη. Εικόνα φυσιολογικού λαιμού.



- Αυτοματοποιημένος υπερηχογραφοσ, Glasgow, ca 1959. Image shows twin gestation sacs (s) and bladder (B). Η εικόνα δείχνει δύο σάκοι κύησης και την ουροδόχο κύστη (B).



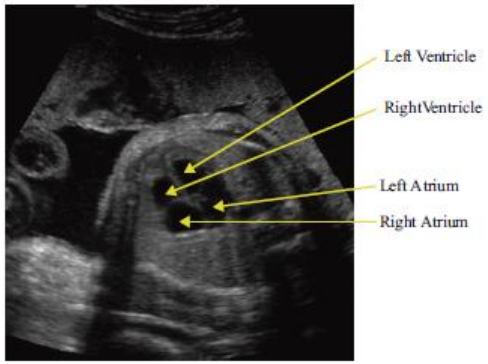
- Συστήματα υπερηχογραφίας → Σήμερα και μέλλον

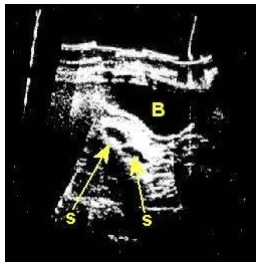








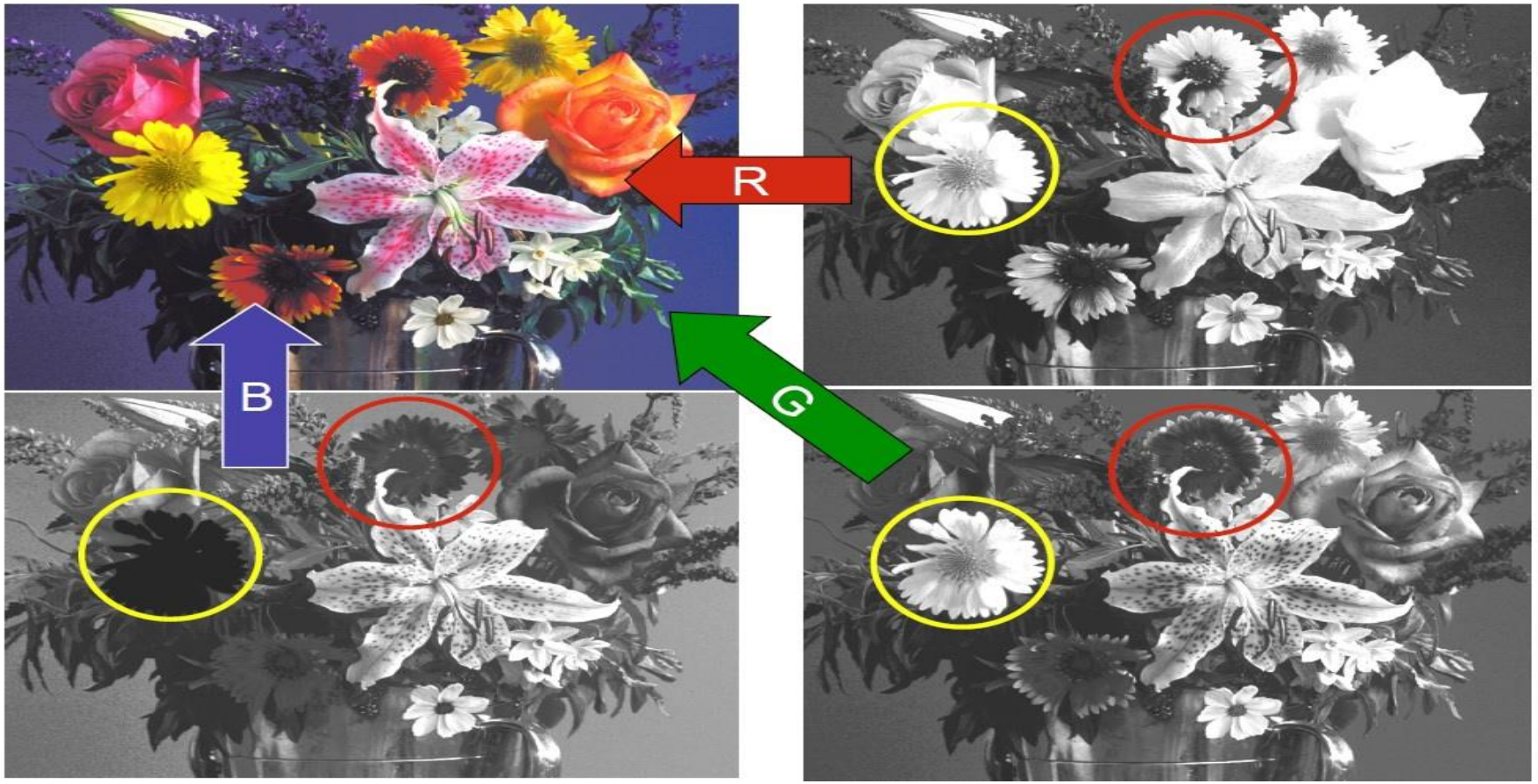




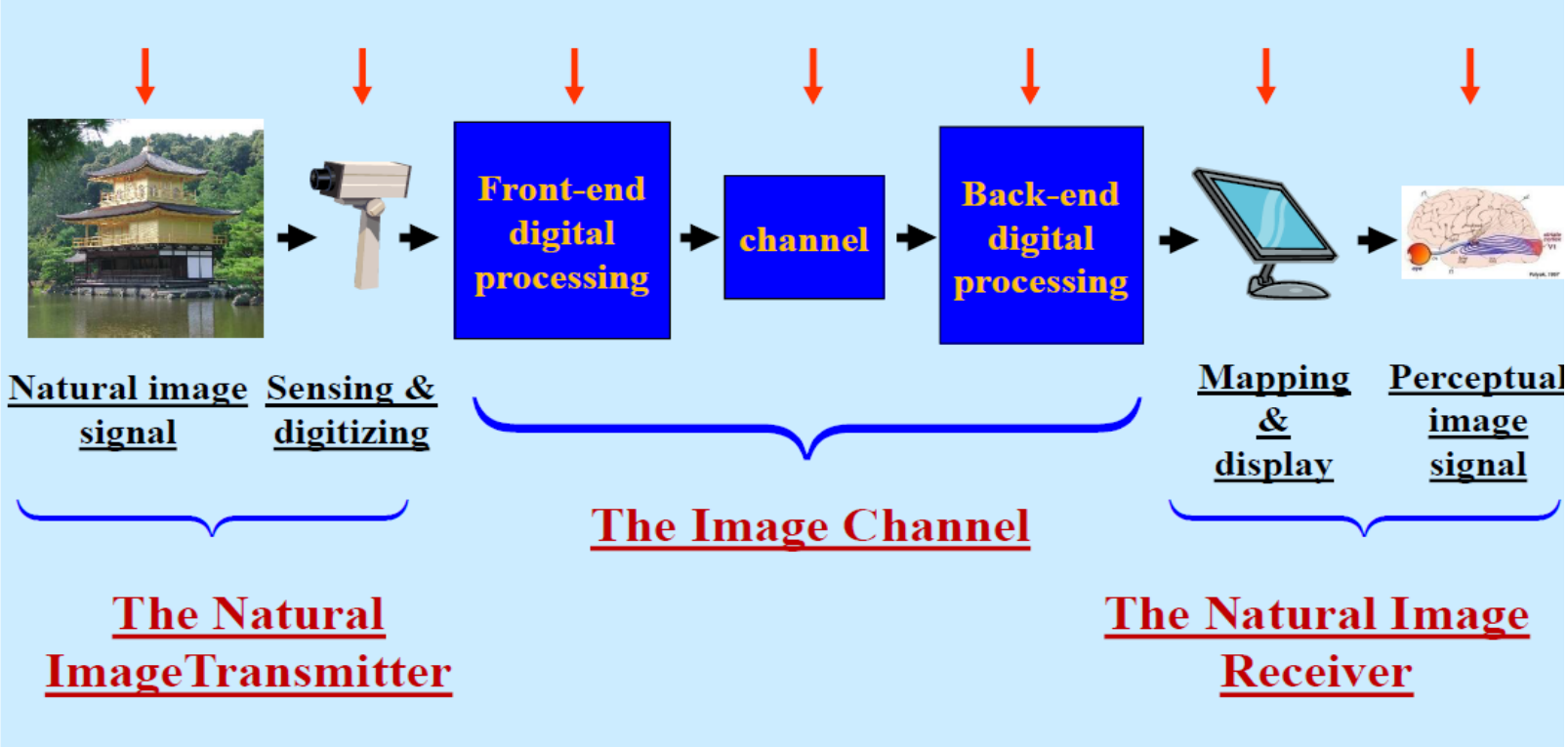
Sonosite 180

Acuson Sequoia

Εικόνα έγχρωμη – RGB 1



Συνολικό Σύστημα Φυσικής Επικοινωνίας Εικόνας



Παραμορφώσεις Εικόνας

- Πολλές στρεβλώσεις συμβαίνουν συχνά - συχνά σε συνδυασμό.
- Αποκλεισμός αντικειμένων (συμπίεση)
- Διαταραχες φωτεινότητας (ringing)
- Mosaicking (αναντιστοιχία μπλοκ)
- Λάθος περίγραμμα (ποσοτικοποίηση)
- Blur (απόκτηση ή συμπίεση)
- Πρόσθετικός / πολλαπλασιαζόμενος θόρυβος (απόκτηση ή κανάλι)
- Κ.λ.π.

MSE / PSNR

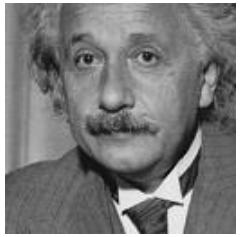
- The mean-squared error (MSE) is the long-standing traditional image QA method.
- Given original image I and observed image J:

$$\mathrm{MSE}(\mathbf{I}, \mathbf{J}) = \frac{1}{\mathrm{NM}} \sum_{i=0}^{\mathrm{N-1}} \sum_{j=0}^{\mathrm{M-1}} \left[\mathrm{I}(i, j) - \mathrm{J}(i, j) \right]^2$$

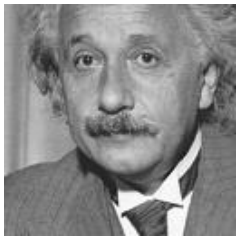
- The Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR) is:

$$\mathrm{PSNR}(\mathbf{I}, \mathbf{J}) = 10 \log_{10} \frac{\mathrm{L}^2}{\mathrm{MSE}(\mathbf{I}, \mathbf{J})}$$

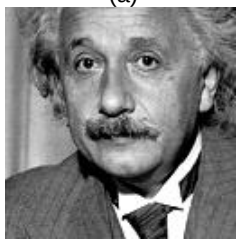
- where L is the range of allowable gray scales (255 for 8 bits).



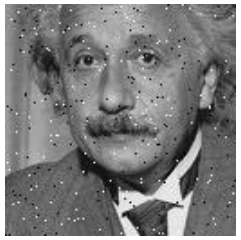
(a)



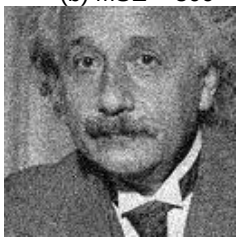
(b) MSE = 309



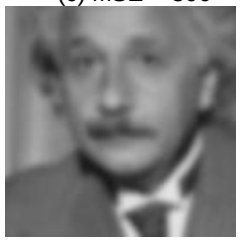
(c) MSE = 306



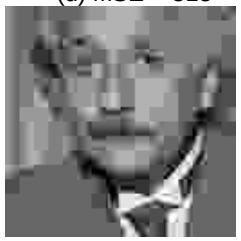
(d) MSE = 313



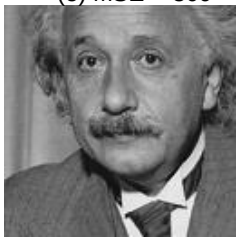
(e) MSE = 309



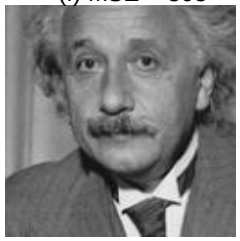
(f) MSE = 308



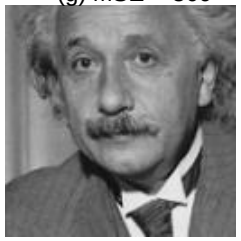
(g) MSE = 309



(h) MSE = 871



(i) MSE = 694



(j) MSE = 590

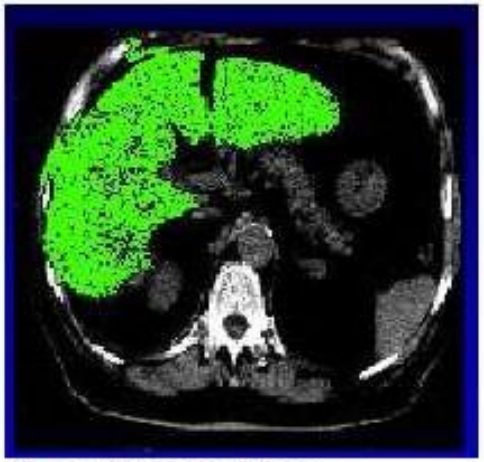
Αϊνστάιν με διάφορες διαστρεβλώσεις:
(α) πρωτότυπη εικόνα
(β) μέση μετατόπιση φωτεινότητας
(γ) τέντωμα αντίθεσης
(δ) θόρυβο παλμών
(ε) Gaussian θόρυβος
(στ) Θολή
ζ) συμπίεση JPEG
(η) χωρική μετατόπιση (προς τα αριστερά)
(i) χωρική κλιμάκωση (σμίκρυνση)
(ι) περιστροφή (CCW).

Οι εικόνες (b) - (g) έχουν σχεδόν πανομοιότυπα MSE αλλά πολύ luminance shift

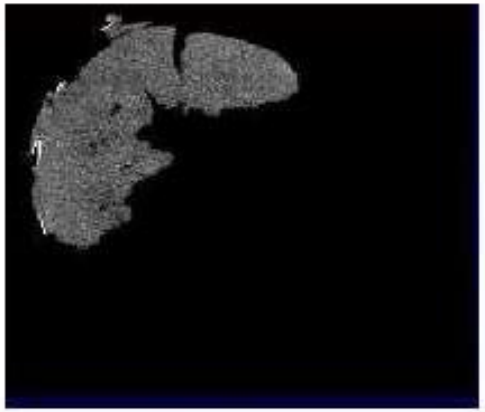
Κατάτμηση - Τμηματοποίηση και διαχωρισμός δεδομένων εικόνας



Αρχική εικόνα

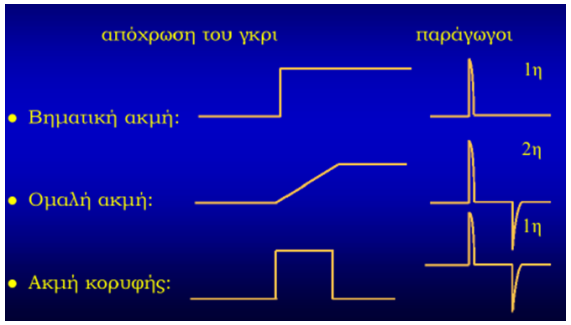


Αποτέλεσμα του αλγορίθμου ανάπτυξης περιοχών στο ήπαρ

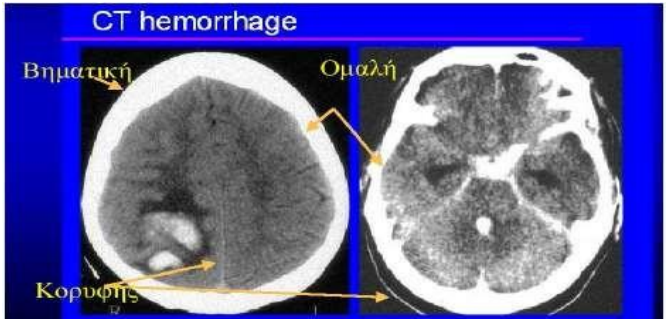


Διαφορά των δύο εικόνων, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ

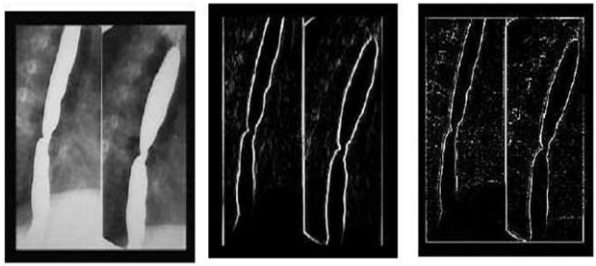
Ανάπτυξη περιοχών της κοιλίας, όπου έχει απομονωθεί το ήπαρ



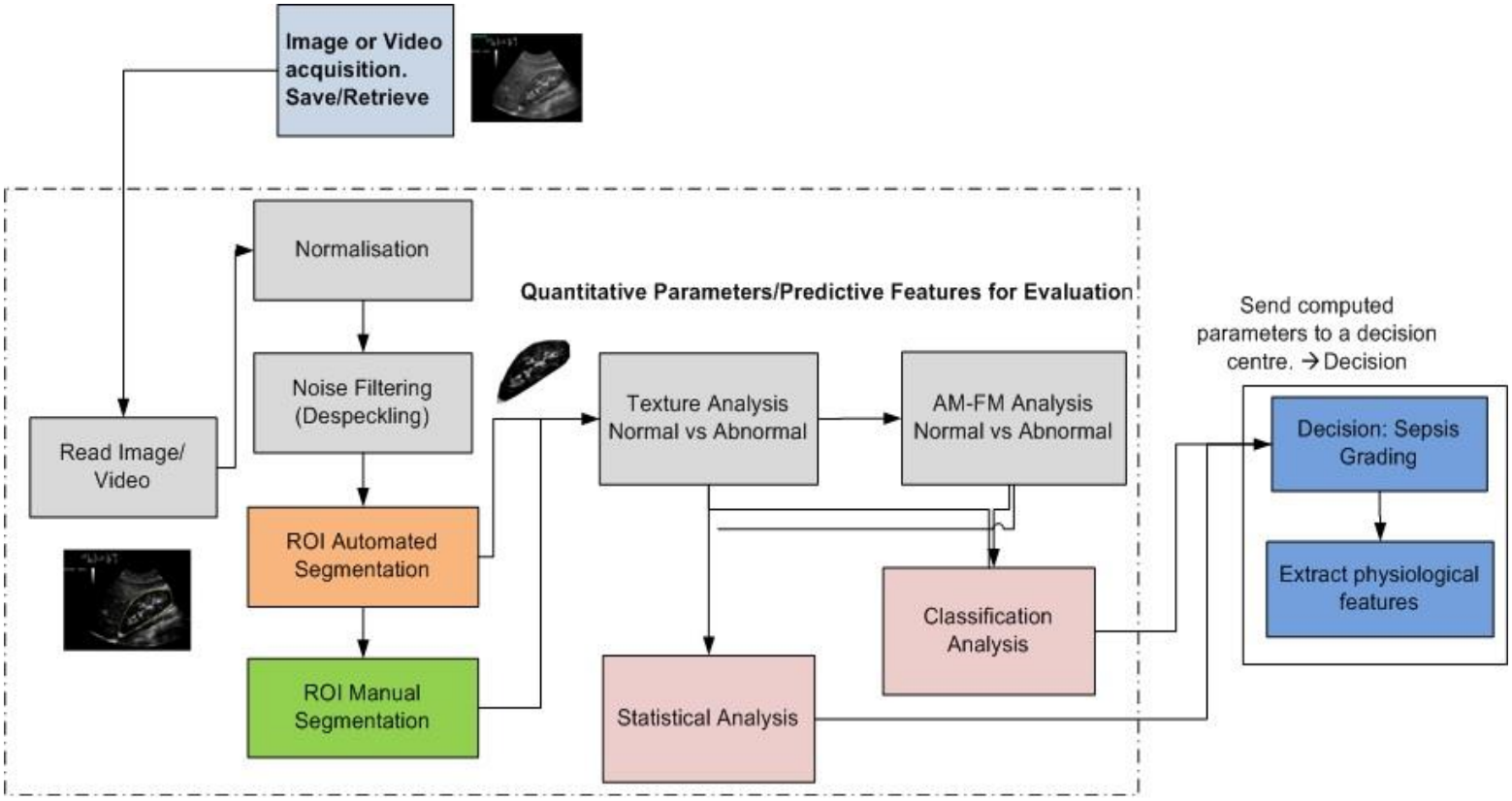
Διάφοροι τύποι ακμών με τις αντίστοιχες παραγώγους τους



Διάφοροι τύποι ακμών σε υπολογιστική τομογραφία (CT) εγκεφάλου



Ολοκληρωμένα Ιατρικά Συστήματα



Christos P Loizou

40

C.P. Loizou, et al, "An integrated system for the segmentation of atherosclerotic carotid plaque in ultrasound video", IEEE Trans. Ultras. Ferroel. Freq. Contr., vol. 61, no. 1, pp. 86-101, 2014.

Face detection

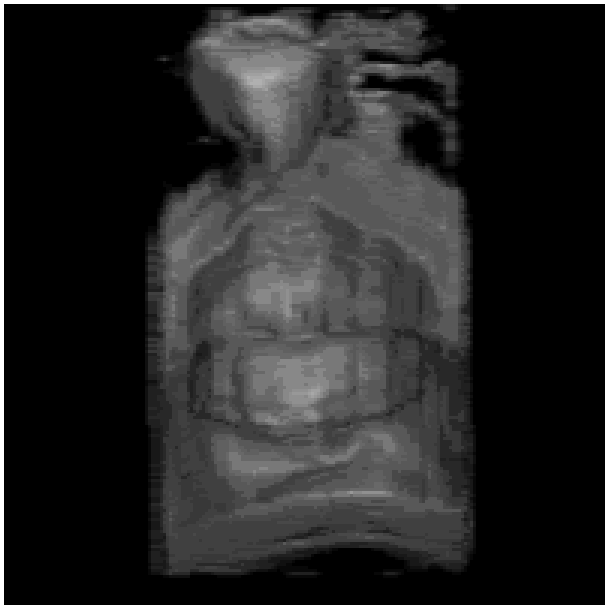


G. Michael, K. Tsaparellas, G. Panis, C.P. Loizou, A. Lanitis, “Towards non-invasive patient monitoring through iris tracking and pain detection”, XIV Mediter. Conf. Med. Biol. Eng. & Comput., Medicon, Paphos, Cyprus, March 31-Apr. 2, pp. 361-366, vol. 57, 2016.

Περίληψή

- Εισαγωγή – Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα
- Τύποι Ιατρικών εικόνων
- Ποιότητα εικόνας (Αποτίμηση)
- Τεχνολογία εικόνας
  - Ραδιολογία
  - Τομογραφία
  - Μαγνητική τομογραφία
  - Υπερηχογραφία
  - Πυρηνική Ιατρική
  - Ενδοσκοπία
  - Θερμογραφία
- Επεξεργασία και ανάλυση ιατρικής εικόνας
- Το μέλλον της ιατρικής εικόνας

Bye!



ΤΕΛΟΣ